

CorQ / ThinQ / MarQ tenisový systém

Základná dokumentácia stavu projektu po úpravách vo vlákne

Súbor pre repo: docs/0_corq_system_zakladna_dokumentacia.pdf

Vygenerované: 2026-08-01

Účel dokumentu: zachytiť aktuálnu architektúru, dátové zdroje, API endpointy, výpočty, workflowy, opravy a známe gapy systému tak, aby bolo možné projekt obnoviť alebo ďalej rozvíjať aj po strate kontextu.

1. Stav projektu po tomto vlákne

Počas tohto vlákna sme prestavali veľkú časť dátovej vrstvy tenisového projektu. Pôvodný smer bol výrazne závislý od Tennis Abstract profilov. Po problémoch s TA HTML parserom, rate-limitmi a prázdnyimi A%, DF% a TB% dátami sme presunuli väčšinu operačných dát na RapidAPI PRO TennisAPI a interné auditné JSONy.

Základný modelový princíp je teraz: ThinQ vypočíta internú modelovú pravdepodobnosť a dátovú dôveru, MarQ reprezentuje trhový názor a market movement, CorQ je finálna kalibrovaná hodnota cez MMx model mix. Results majú slúžiť ako spätný audit všetkých podmodelov, nie iba match-winner výsledkov.

Hlavné hotové zmeny

- Oddelenie ThinQ probability od ThinQ confidence. ThinQ C už nie je win probability, ale dátová/modelová dôvera.
- Zavedenie MMx, teda Model Mix vrstvy: CorQ = vážený mix ThinQ Prob a MarQ Prob.
- Zapojenie MarQ do CorQ pravdepodobnosti a vizualizácia ThinQ/MarQ váh, vstupov a market adjustmentu.
- Prechod Aces/DF z nefunkčného TA parsera na API PRO team year statistics endpoint.
- Zapojenie API PRO previous player matches pre aktuálnu recent form vrstvu a stale-form guard.
- Zníženie vplyvu H2H pri malej vzorke cez sample-size cap.
- Zjednotenie thing/service.py ako hlavného service súboru a corq/service.py ako wrappera.
- Zavedenie jednotnej databázy menových aliasov: thing/data/players/tennis_name_alias_database.json.
- Úprava workflowov: heavy TA profiles samostatne, light TA rankings+ELO samostatne, MarQ snapshots, Results, Daily a TG časované oddelene.
- Rozšírenie Results stránky o predikcia vs realita pre Sets/Games/Aces/DF ako cieľ ďalšej fázy.

Zásadné rozhodnutie k TA

Tennis Abstract sa prestáva používať ako primárny operačný zdroj pre Aces/DF a recent form. TA zostáva vhodný najmä pre ELO/ranking alebo prípadný fallback. Dôvod: TA profile loader vedel stiahnuť modern/classic stránky, ale relevantné A%, DF%, TB% staty sa v cache držali ako 0 profilov, napriek tisícim OK fetchov. To potvrdilo, že parser bol nespoľahlivý a nákladný na údržbu.

Oblasť	Pôvodný smer	Aktuálny smer	Poznámka
Aces / DF	TA classic profile parser	API PRO team year statistics	Výpočet cez aces/doubleFaults/total ServeAttempts
Recent form	Lokálna história/Sackmann/TML	API PRO previous player matches + local fallback	Stale local form sa neutralizuje
H2H	RapidAPI event h2h	RapidAPI event h2h + history/summary fallback	H2H edge cap podľa sample size
MarQ	fallback odds / snapshot	getAlloOddsForEvent + featured odds + snapshots	Cieľ: initial -> current range/move
Sets/Games	model fallback / TA	API PRO market lines + model fallback	Treba vždy auditovať source
ELO	TA/Sackmann ELO cache	ponechané ako samostatná vrstva	ELO stále hodnotné

2. Repo štruktúra a hlavné moduly

Cesta	Úloha
corq/engine.py	Hlavný runtime, skladá kandidátov, volá ThinQ service, CorQ model, ranking, enrichment a output JSONy.
corq/model.py	CorQ model, aktuálne kalibruje ThinQ pravdepodobnosť cez MMx/MarQ.
corq/ranking.py	Výber TOP7 a publishability logika. Má fallback, aby stránka nikdy nebola prázdna.

Cesta	Úloha
corq/web/render.py	Web render, karty CorQ/MMx/ThinQ/Sets/MarQ, Results tabuľky, tooltips, layout.
thinq/service.py	Hlavný ThinQ service. Spája ELO, H2H, formu, match dynamics, serve stats a probability layer.
corq/service.py	Len wrapper na thinq.service. Má zostať tenký, aby sa nerozišli dve implementácie.
thinq/features/recent_form.py	Recent form. Aktuálne používa API previous player matches, local fallback a stale guard.
thinq/features/probability_layer.py	Výpočet ThinQ pick probability z edge komponentov a confidence.
thinq/loaders/h2h_loader.py	H2H cez RapidAPI event h2h a fallback history/summary, sample-size cap.
thinq/loaders/elo_loader.py	ELO loader, nezávislý od player_resolver.py.
thinq/loaders/player_resolver.py	Centrálne meno-alias matchovanie ATP/WTa cez tennis_name_alias_database.json.
marq/provider.py	MarQ market provider, API odds endpointy, no-vig probabilities, Range/Move.
marq/market_lines.py	Parsovanie market lines pre sets/games/aces/DF, projections a output fields.
marq/odds_snapshots.py	Interné odds snapshots, open/current, move, CLV/Pre-CLV logika.
corq/results_engine/builder.py	Results build, settlement, integrácia pending pickov a historických výsledkov.
cloq/	Priečinok vyhradený pre CloQ. Aktuálne prázdny, bude obsahovať close-odds view.
docs/	PDF dokumentácia. Formát názvu: poradové_číslo_model_popis.pdf.

3. Dátové zdroje a API endpointy

RapidAPI PRO TennisAPI - hlavný operačný zdroj

Endpoint / vzor	Použitie	Výstupné polia
/api/tennis/event/{event_id}/odds/{provider_id}/all	MarQ, match winner, Total sets, Total games, Range/Move	initialFractionalValue, fractionalValue, choices, markets
/api/tennis/event/{event_id}/odds	Fallback odds pre event, keď all endpoint nie je dostupný	odds1/odds2 alebo market choices podľa payloadu
getMatchFeaturedOdds	Fallback pre MarQ a vybrané markety	featured markets, odds choices
/api/tennis/event/{customId}/h2h	Primárny H2H zdroj	events, pick_wins, opponent_wins, surface H2H
getHeadToHeadHistory	H2H fallback s eventami	history events, ak dostupné
getHeadToHeadSummary	H2H fallback summary	homeWins, awayWins, events ak existujú
/api/tennis/player/{id}/events/previous/0	Recent form primárny zdroj	last matches, winnerCode, scores, startTimestamp, surface
/api/tennis/team/{team_id}/year-statistics/{year}	Aces/DF serve stats	aces, doubleFaults, totalServeAttempts, matches, groundType
getTennisMatchDetails	Event detail, hráči, status, tournament, raw IDs	homeTeam.id, awayTeam.id, customId, surface
getMatchStatistics	Cieľ pre actual aces/DF po zápase	actual aces, DF, service stats, ak API dá

Lokálne a cache zdroje

- outputs/latest_top7.json - finálny TOP7 snapshot pre web, TG a Results.
- outputs/latest_all.json - širší zoznam kandidátov s auditnými poliami.
- data/h2h_cache/{year}/h2h_{customId}.json - cache H2H endpointov.
- data/api_pro/team_year_stats/ - cache API PRO team year statistics pre Aces/DF.
- data/marq_ai/odds_snapshots/ - interné odds snapshots, open/current pohyb.
- thinq/data/players/tennis_name_alias_database.json - jednotná databáza hráčskych aliasov.

- thinq/data/elo/ alebo data/elo - ELO cache podľa loadera.
- thinq/data/ta_profiles/ta_player_profiles.json - TA cache, momentálne sekundárna/fallback.

4. Výpočty modelových vrstiev

ThinQ

ThinQ reprezentuje interný modelový pohľad. Dôležité je, že ThinQ má dve odlišné hodnoty: ThinQ P a ThinQ C.

Hodnota	Význam	Poznámka
ThinQ P	Pick win probability z probability layeru	Predikčná pravdepodobnosť picku.
ThinQ C	Data/model confidence	Nie je win probability. Je dôvera v dátové pokrytie a kvalitu vstupu.
P R-Edge	Recent-form edge picku	Po API recent form alebo local fallbacku so stale guardom.
P S-Edge	Same-surface form edge	Form edge na aktuálnom surface.
P F Qty	Opponent/form quality edge	Jemný korekčný faktor podľa kvality súperov/formy.
F Data Depth	Kvalita form dát	API current/fresh local/stale neutralized podľa zdrojov.

CorQ

CorQ je finálna kalibrovaná pravdepodobnosť používaná v hlavnom pick boxe. Po oprave už CorQ nie je kópia ThinQ. CorQ používa MMx model mix.

$$\text{CorQ} = \text{ThinQ Prob} * \text{ThinQWeight} + \text{MarQ Prob} * \text{MarQWeight}$$

$$\text{Mkt Adj} = \text{CorQ} - \text{ThinQ Prob}$$

Typický príklad: ThinQ Prob 69.2 %, MarQ Prob 54.8 %, mix ThinQ 70 / MarQ 30. ThinQ Input = $69.2 * 0.70 = 48.4\text{pp}$, MarQ Input = $54.8 * 0.30 = 16.4\text{pp}$, CorQ Final = 64.8 %, MarQ delta = -4.4pp.

MMx

Riadok v UI	Výpočet / pôvod
MMx ThinQ 70 MarQ 30	Váhy vstupu modelu a trhu do CorQ.
ThinQ Prob	Interná pravdepodobnosť z ThinQ probability layeru.
MarQ Prob	No-vig market probability picku.
ThinQ Input	$\text{ThinQ Prob} * \text{ThinQWeight}$.
MarQ Input	$\text{MarQ Prob} * \text{MarQWeight}$.
CorQ Final	Súčet ThinQ Input + MarQ Input.
MarQ Δ	CorQ Final - ThinQ Prob, v percentuálnych bodoch.

MarQ

$$\text{Pick Marq} = \text{no-vig market probability picku}$$

$$\text{Opp Marq} = \text{no-vig market probability súpera}$$

$$\text{MarQ Edge} = \text{Pick Marq} - 50.0$$

$$\text{Range | Move} = \text{initial odds} \rightarrow \text{current odds} \mid \text{direction}$$

MarQ má vstupovať do CorQ cez MMx a zároveň samostatne zobrazovať trhovú stav. Ak existuje initialFractionalValue a fractionalValue, Range/Move sa počíta priamo z API marketu. Ak existuje viac snapshotov, interná snapshot vrstva vie počítať open -> current move. CLV je zatiaľ skôr Pre-CLV, kým nemáme closing odds po zápase.

H2H

```
raw_h2h_edge = historický H2H signál
effective_h2h_edge = cap(raw_h2h_edge, sample_size_cap)
```

Vzorka	Max vplyv
1 zápas	±1.5pp
2-3 zápasy	±2.5pp
4+ zápasy	±4.0pp

Toto vzniklo po náleze, že 1 H2H zápas dával plných +4.0pp a výrazne skresľoval pick. Teraz sa do modelu posielia effective edge, nie raw edge.

Recent form

Recent form je odteraz prioritne API based. Lokálna história sa používa iba vtedy, keď je čerstvá. Ak je lokálna história staršia ako 30 dní a API nedá dáta, form edge sa neutralizuje a zníži sa form confidence.

Zdroj	Použitie
rapidapi player previous events	Primárny zdroj L5/L10 a surface L10.
local history fresh	Fallback, ak je posledný zápas dostatočne nový.
local history stale	Neutrálne, edge = 0 alebo výrazne limitovaný, flag RECENT_FORM_STALE_LOCAL_HISTORY.

Aces / DF

```
Ace% = aces / totalServeAttempts * 100
DF% = doubleFaults / totalServeAttempts * 100
projected_aces = projected_service_points * Ace%
projected_df = projected_service_points * DF%
```

Aces/DF sme presunuli z TA na API PRO team year statistics. Line source je zatiaľ často MODEL_PROJECTION_LINE; ak API odds endpoint vráti reálny aces/DF market, má sa zdroj označiť REAL_MARKET_LINE.

Sets / Games / TB

Sets/Games box má finálny cieľový formát: Sets | Games, Sets o|u, Games o|u, TB%, Aces P | O | T, DF P | O | T, S Data Depth. Sets/Games market lines majú pochádzať z getAllOddsForEvent, markety Total sets a Total sets/games. Ak line alebo source chýba, musí byť v JSONe audit field, nie tichý fallback.

5. Workflowy a plán behov

Workflow	Čas / režim	Úloha
Update TA Profiles	1-2x týždenne v noci	Heavy TA profile job, dnes už sekundárny. Podporuje limit/offset.
Update TA Light Data	denne pred daily	TA rankings + ELO light update.
Update MARQ Internal Odds Snapshots	viackrát denne	Open/current odds snapshots, CLV/Move pending alebo real move.
Daily Tennis Predictions	ráno	Hlavný build CorQ/ThinQ/MarQ/MMx, latest_all/latest_top7, web data.
Update MarQ Data	po daily alebo počas dňa	MarQ enrichment nad outputs.
build-results	00:15 a 06:15 SK	Results refresh, settlement a historický audit.
Web Render Only	manuálne alebo po dátach	Render webu bez nového model runu.
send-tg-feeds	po daily	TG feed s Europe/Bratislava timezone.

6. Results Audit V2 - cieľ

Results stránka už ukazuje samostatné sekcie CorQ Top7, CloQ a Audit. Najbližšia fáza je uložiť celý prediction snapshot do Results, aby sa dalo spätne vyhodnocovať nielen match winner, ale aj Sets/Games/TB/Aces/DF a kvalita jednotlivých vrstiev.

Polia, ktoré majú ísť do Results snapshotu

- Match winner: pick, opponent, odds, CorQ, ThinQ P, ThinQ C, Pick Edge, result, units.
- MMx: ThinQ/MarQ weight, ThinQ input, MarQ input, CorQ final, MarQ delta.
- MarQ: Pick Marq, Opp Marq, MarQ Edge, Range, Move, CLV, MarQ Final, source.
- ELO/H2H/Form: ELO edge, surface ELO edge, H2H raw/effective, sample size, form source/freshness, recent/surface form edge.
- Sets/Games: projected sets, projected games, sets o/u, games o/u, probabilities, line sources.
- TB: TB probability, actual tiebreak yes/no po zápase.
- Aces/DF: P/O/T selection, projections, source, actual stats ak API poskytne match statistics.

Vyhodnotenie po zápase

Trh / signál	Actual field	Audit výsledok
Match winner	winner/status/score	WON/LOST/VOID/REVIEW
Sets	actual sets zo score	sets_hit true/false
Games	actual total games zo score	games_hit true/false
TB	či existoval 7-6 set	tb_hit true/false
Aces	actual aces z match statistics	aces_hit true/false alebo N/A
DF	actual double faults z match statistics	df_hit true/false alebo N/A

7. CloQ - plán novej vrstvy

CloQ bude samostatná vrstva v priečinku cloq/. Nemá byť nový komplexný model, ale close-odds quality view. Preberá kandidátov z CorQ outputs a vyberá zápasy s prijateľným kurzom, primeraným odds gapom, dobrým modelovým supportom a rozumnou trhovou dohodou.

Navrhované súbory

```
cloq/__init__.py
cloq/filters.py
cloq/engine.py
cloq/render.py
```

Navrhované filtre

Filter	Predvolená hodnota	Poznámka
odds_min	1.70	Neberie nízke kurzy.
odds_max	2.60	Nevyberá extrémne divoké kurzy.
odd_gap_pct	10% až 25%	Strict režim môže byť 10-15%.
status	prematch only	Bez live/finished/cancelled.
singles	true	Doubles mimo základného CloQ.
CorQ	>=55%	Nie príliš prísne.

Filter	Predvolená hodnota	Poznámka
ThinQ P	>=55%	Modelový support.
MarQ Prob	>=50%	Trh nesmie byť jasne proti picku.
F Data Depth	>=60%	Form data kvalita.
S Data Depth	>=40%	Stats data kvalita.

CloQ Score návrh

CloQ Score = 30% CorQ + 20% ThinQ P + 20% MarQ Prob + 10% Data Depth + 10% Odd Gap Quality + 10% Move/CLV Quality

CloQ Score nemá hneď tvrdo filtrovať model. Najprv má byť view/ranking na spätné meranie. Do Results treba ukladať cloq_score_at_pick, cloq_passed, cloq_filters a cloq_tags.

8. Známe gapy a ďalšie prioritné kroky

- Dotiahnuť Results Audit V2, aby všetky jednotlivé modelové vrstvy mali predikcia -> realita.
- Vytvoriť CloQ v cloq/ ako samostatnú close-odds vrstvu.
- Doplniť MarQ provider parser tak, aby getAllOddsForEvent/getMatchFeaturedOdds dávali source/count/lines do latest_top7.json.
- Rozlíšiť projections vs real market lines pri Aces/DF. Aktuálne je väčšina Aces/DF line source model projection.
- Doplniť actual match statistics endpoint do Results pre Aces/DF po zápase.
- Stabilizovať API rate limiting a cache pre MarQ a recent form.
- Priebežne dokumentovať každú väčšiu zmenu do docs/{n}_model_popis.pdf.
- Po nazbieraní Results dát spraviť calibration dashboard: CorQ buckets, ThinQ buckets, MarQ buckets, MMx delta, H2H sample, Form source, Sets/Games/Aces/DF hit-rate.

9. Recovery návod

Ak by bolo potrebné projekt obnoviť, minimálna funkčná logika je nasledovná:

1. Zachovať štruktúru repo: corq/, thinq/, marq/, cloq/, data/, outputs/, runtime/, tools/.
2. thinq/service.py je hlavný service. corq/service.py iba wrapper.
3. Phases: Update TA Light Data -> MarQ snapshots -> Daily -> MarQ Data -> Results -> Render/TG.
4. API PRO endpointy sú primárne pre odds, H2H, recent form a serve stats.
5. TA loader nie je core pre Aces/DF.
6. latest_top7.json je hlavný web input pre CorQ.
7. Results musia ukladať snapshot z času picku, nie prepočítavať históriu z nových dát.

10. Súhrn najdôležitejších opráv z vlákna

- Opravená zámennosť ThinQ confidence a win probability.
- Zavedený MMx model mix a CorQ nie je kópia ThinQ.
- H2H má sample cap a neprečňuje 1 zápas.
- Recent form má API previous matches a stale guard.
- Aces/DF idú z API PRO year-statistics, nie z TA.
- MarQ využíva no-vig market probability a má byť doplnený o initial -> current movement.
- Service drift vyriešený: thinq/service.py hlavný, corq/service.py wrapper.

- Web karty dostali CorQ, MMx, ThinQ, Sets/Games, MarQ boxy a tooltips.
- Results stránka začala zobrazovať Sets/Games/Aces/DF snapshoty, ale treba dokončiť hit/miss audit.
- CloQ má vzniknúť ako samostatné close-odds view v cloq/.